Лабораторная работа №2

Работа с подсистемой ввода/вывода на МК

1 Цель работы:

1.1. Научиться настраивать режимы выводов

1.2. Научиться управлять дискретными выходами

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://znanium.ru/catalog/product/2094377 – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1. Повторить теоретический материал (п.2);

3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1. Персональный компьютер.

4.2. Микроконтроллер ESP-32.

5 Задание

5.1 Настроить три вывода и подключить к ним светодиоды. Составить программу, в которой первый светодиод мигает с периодом 500 мс, второй – с периодом 800 мс, третий – с периодом 1300 мс, причём все три процесса выполняются одновременно и независимо друг от друга. В монитор порта выводить сообщение при каждом переключении с указанием номера светодиода и нового состояния.

5.2 Подключить кнопку ко входу. Реализовать простейший вариант без фильтрации: при каждом изменении состояния кнопки увеличивать счётчик и

выводить его значение в монитор порта. Зафиксировать, сколько срабатываний программа насчитывает при одном физическом нажатии. По каждому зафиксированному нажатию переключать состояние светодиода на противоположное.

5.3 Доработать программу из пункта 5.2, добавив алгоритм программного подавления дребезга с использованием функции `millis()`. По каждому зафиксированному нажатию переключать состояние светодиода на противоположное.

5.4 Подключить три светодиода и две кнопки. Реализовать «бегущий огонь»: должен светиться один светодиод, а активный светодиод должен смещаться по кругу с заданным шагом времени. Первой кнопкой менять направление движения огня на противоположное, второй – циклически переключать скорость между тремя значениями (например, 100, 250 и 500 мс). Обе кнопки опрашивать с подавлением дребезга. Текущие направление и скорость выводить в монитор порта при каждом изменении.

5.5 Подключить светодиод к выводу, поддерживающему ШИМ, и кнопку ко входу. Реализовать плавное увеличение и уменьшение яркости светодиода. При каждом нажатии кнопки переключать направление изменения яркости: от минимальной к максимальной или наоборот. Яркость изменять постепенно, с заданным шагом, без использования delay(). Текущее значение яркости выводить в монитор порта.

5.6 Реализовать три режима работы светодиода, которые циклически переключаются при каждом нажатии кнопки: светодиод выключен, постоянно включён, мигает. Для мигания использовать millis(), чтобы программа могла продолжать опрашивать кнопку без delay(). При переключении режима выводить его название в монитор порта.

6. Порядок выполнения работы

6.1 Запустить Trema IDE и создать проект.

6.2 Выполнить задания из п.5

6.3 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы